

# 物理实验报告

实验名称：\_\_\_\_\_万用表的设计\_\_\_\_\_

指导教师：\_\_\_\_\_潘佰良\_\_\_\_\_

实验日期：\_2025\_年\_3\_月\_20\_日 星期\_四\_上午

浙江大学物理实验教学中心

# 一、预习报告

（注：将已经写好的“物理实验预习报告”内容拷贝过来）

## 1. 实验综述

（自述实验现象、实验原理和实验方法，不超过 300 字，5 分）

本实验旨在设计和制作一个简易的万用表，通过了解万用表测量电压、电流和电阻的基本原理，掌握多量程万用表的制作方法。万用表主要由磁电式电流计（G）和一系列电阻构成。通过将电流计与不同阻值的分流电阻结合，可以构成不同量程的电流表；而将电流计与不同阻值的分压电阻结合，则可以构成不同量程的电压表。实验中，电流计的量程（ $I_g$ ）和内阻（ $R_g$ ）是两个关键参数，它们决定了电流表的测量范围和精度。实验过程中，我们将通过调整电阻值来校准万用表，确保其在不同量程下的测量准确性。通过该实验不仅能够理解万用表的工作原理，还能掌握其设计和校正的基本方法。

## 2. 实验重点

（简述本实验的学习重点，不超过 100 字，3 分）

本实验的学习重点在于理解万用表的基本工作原理，特别是如何通过磁电式电流计和不同阻值的电阻来构建多量程的电流表和电压表。此外，掌握如何通过调整分流电阻和分压电阻来校准万用表，确保其在不同量程下的测量准确性，也是本实验的重要学习内容。

## 3. 实验难点

（简述本实验的实现难点，不超过 100 字，2 分）

本实验的实现难点在于如何准确选择和调整分流电阻和分压电阻，以确保万用表在不同量程下的测量精度。此外，电流计的内阻和量程对测量结果的影响较大，如何在实际操作中正确处理这些参数，避免测量误差，也是实验中的难点之一。

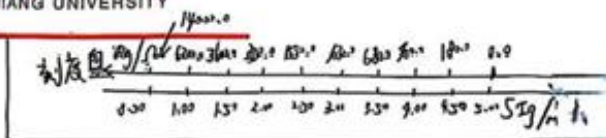
## 二、原始数据

(将有老师签名的“自备数据记录草稿纸”的扫描或手机拍摄图粘贴在下方，20分)

万用表的设计  
2023.3.20



浙江大学  
ZHEJIANG UNIVERSITY



1. 电表表的改装

|               |      |      |      |      |      |
|---------------|------|------|------|------|------|
| $I_{He}/mA$   | 0.96 | 2.00 | 2.95 | 3.97 | 4.95 |
| $I_{Vx}/mA$   | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 0.99 |
| $I_{Vx}/mA$   | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 4.95 |
| $\Delta I/mA$ | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.00 |

2. 电压表的改装

|              |      |      |      |      |       |
|--------------|------|------|------|------|-------|
| $V_{x2}/V$   | 0.96 | 1.93 | 2.96 | 3.95 | 4.97  |
| $V_{Vx}/V$   | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 0.99  |
| $V_{Vx}/V$   | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 4.95  |
| $\Delta V/V$ | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | -0.02 |

3.

|               |      |       |       |       |        |        |        |        |        |         |
|---------------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 阻值 $R/\Omega$ | 0.0  | 180.0 | 400.0 | 600.0 | 1030.0 | 1550.0 | 2350.0 | 3100.0 | 6200.0 | 14000.0 |
| 电流 $/mA$      | 5.00 | 4.50  | 4.00  | 3.50  | 3.00   | 2.50   | 2.00   | 1.50   | 1.00   | 0.50    |

$$R_g' = \frac{R_g(R_1+R_2)}{R_g+R_1+R_2} = \frac{232 \times 58}{80+232} = 46.4 \Omega \quad I_g' = 5 mA$$

$$R_g = 232 \Omega$$

$$I_g = 10 mA$$

$$R_3 = \frac{5 - R_g I_g'}{I_g'} = \frac{5 - 46.4 \times 5}{5 \times 10^{-3}} = \frac{5000 - 232}{5} = 953.6 \Omega$$

$$(R_1+R_2) \cdot 4 = 232 \quad R_1 R_2 = 58 \Omega$$

$$(R_2+232) \cdot 9 = 9 R_1$$

$$9 R_1 - 232 + R_1 = 58$$

$$R_1 = 29 \Omega$$

$$R_2 = 29 \Omega$$

$$R_4 = \frac{5V}{5mA} = 1000 \Omega$$

Handwritten signature and an upward arrow.

### 三、结果与分析

#### 1. 数据处理与结果

（列出数据表格、选择数据处理方法、给定测量或计算结果，30 分）

##### 实验一：改装电流表、电压表并校准

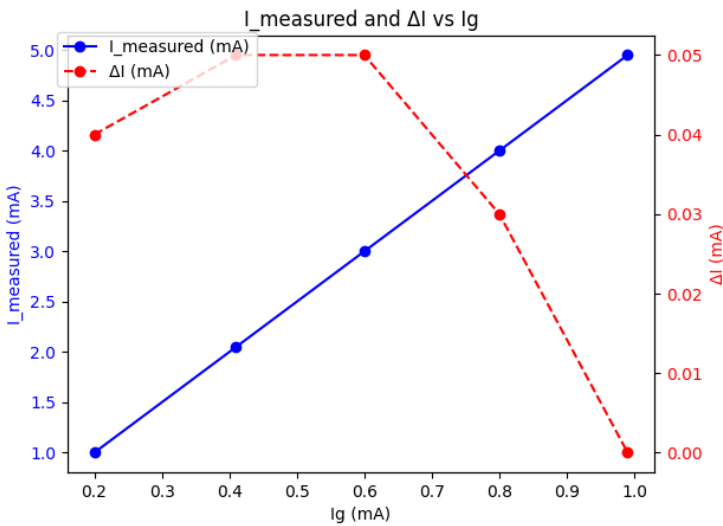
实验中给定的  $I_g=1.0\text{mA}$ ,  $R_g=232\ \Omega$

经计算得  $R_1=R_2=29\ \Omega$ ,  $R_3=953.6\ \Omega$ ,  $R_4=1000\ \Omega$ 。

测得改装并校准的 5mA 量程电流表数据如下：

| 实验组数                     | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| 电表刻度                     | 0.20 | 0.41 | 0.60 | 0.80 | 0.99 |
| $I_{\text{测}}/\text{mA}$ | 1.00 | 2.05 | 3.00 | 4.00 | 4.95 |
| $I_{\text{标}}/\text{mA}$ | 0.96 | 2.00 | 2.95 | 3.97 | 4.95 |
| $\Delta I/\text{mA}$     | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.00 |

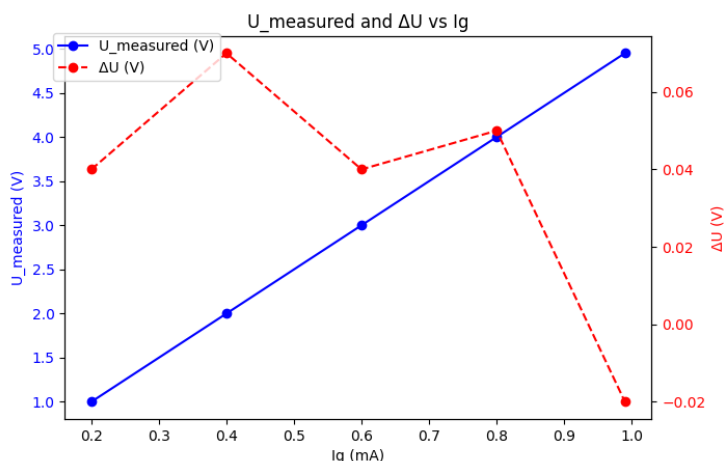
利用 python 绘制  $I_{\text{测}}$  ( $I_{\text{measured}}$ ) ,  $\Delta I$ ,  $I_g$  的关系图如下：



测得改装并校准的 5V 量程电压表数据如下：

| 实验组数                    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5     |
|-------------------------|------|------|------|------|-------|
| 电表刻度                    | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 0.99  |
| $U_{\text{测}}/\text{V}$ | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 4.95  |
| $U_{\text{标}}/\text{V}$ | 0.96 | 1.93 | 2.96 | 3.95 | 4.97  |
| $\Delta U/\text{V}$     | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | -0.02 |

利用 python 绘制  $U_{\text{测}}$  ( $U_{\text{measured}}$ ) ,  $\Delta U$ ,  $I_g$  的关系图如下：

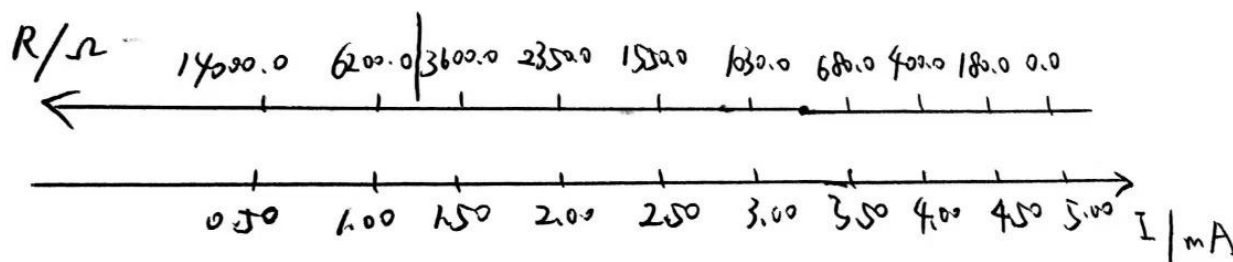


## 实验二：改装欧姆表

实验测得电路电流  $I$  与外电路电阻  $R$  的表格数据如下：

| 实验组数          | 1       | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7     | 8     | 9     | 10   |
|---------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|------|
| $I/\text{mA}$ | 0.50    | 1.00   | 1.50   | 2.00   | 2.50   | 3.00   | 3.50  | 4.00  | 4.50  | 5.00 |
| $R/\Omega$    | 14000.0 | 6200.0 | 3600.0 | 2350.0 | 1550.0 | 1030.0 | 680.0 | 400.0 | 180.0 | 0.0  |

画得欧姆表刻度盘如下图所示：



由半偏电流时的阻值可以估计欧姆表内阻约为  $R=1550.0\Omega$

## 2. 误差分析

（运用测量误差、相对误差、不确定度等分析实验结果，20分）

（1）误差可能的原因

- 磁电式电表老化，内阻可能与给定的阻值不一致，导致计算时产生误差。
- 电表刻度较细，读数时不易读准确，会产生一定的误差。
- 部分导线接触不良，引起测量时电表指针的晃动，干扰读数，引起误差。
- 通电时间过长导致电阻发热，引起电路阻值变化，产生误差。
- 电源电压的波动可能导致电表读数产生偏差。

（2）实验结果分析

从实验数据可以看出，5mA 量程电流表的  $\Delta I$  在 0.00mA 到 0.05mA 之间，绝对误差较小，表明电流表的改装和校准较为成功。5V 量程电压表的  $\Delta U$  在 -0.02V 到 0.07V 之间，绝对误差略大于电流表，可能是由于电压表的分压电阻选择或校准过程中存在一定的偏差（ $R_3$  的有效数字为 4 位，而计算  $R_3$  阻值过程中用到的  $R_1$  和  $R_2$  有效数字仅为 2 位，导致计算结果出现误差）。

在欧姆表的改装实验中，欧姆表的内阻约为  $1550.0\Omega$ 。由于欧姆表的刻度是非线性的，测量误差在不

同量程下可能有所不同。特别是在高阻值区域，电流较小，读数误差可能较大，导致测量结果的不确定度增加。

### 3. 实验探讨

（对实验内容、现象和过程的小结，不超过 100 字，10 分）

本实验通过设计和制作简易万用表，掌握了多量程电流表、电压表和欧姆表的改装与校准方法。实验中，利用磁电式电流计和不同阻值的电阻构建了多量程测量电路，并通过调整分流电阻和分压电阻进行校准。实验现象显示，电流、电压与电阻的测量结果与理论值基本吻合，但存在一定误差。实验过程重点在于理解万用表的工作原理，并通过实际操作掌握其设计和校正方法。

## 四、思考题

（解答教材或讲义或老师布置的思考题，10 分）

为什么不能用万用表欧姆档测量电源电阻？

①欧姆档通过内部电池提供电流，测量外部电阻时，电流流过待测电阻并产生电压降。如果直接测量电源电阻，外部电源的电压会干扰万用表的内部电路，导致测量不准确甚至损坏万用表。

②电源本身具有电压，而欧姆档设计用于测量无源元件的电阻。电源电压会与万用表内部电压叠加，导致测量结果错误。

③直接测量电源电阻可能导致万用表过载，烧坏内部元件，尤其是高电压或大电流电源。因此，测量电源电阻应使用其他方法，如伏安法，避免直接使用欧姆档

### 注意事项：

1. 用 WORD 或 WPS 格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名+学号+实验名称+周次。
2. “实验报告”必须递交在“学在浙大”的本课程的对应实验项目的“作业”模块内。
3. “实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内查询。
4. 教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价必须在本次实验结束后 3 天内进行。
5. “普通物理学实验 I”和“物理学实验 I”都用本实验报告。

浙江大学物理实验教学中心制